Introduction

Quelques années après le diagnostic de neuropathie, une gêne s'installe dans mes mains : perte de force, gestes imprécis, difficulté à saisir. Ce sont les gestes quotidiens simples et essentiels à l'autonomie, qui deviennent soudain complexes voir impossibles. Les prescriptions de séances de kiné, que j'espérais adaptées, se révèlent rapidement déconnectées de ma réalité.

Alors, je cherche de l'aide…

Je trouve et acquiers une main robotisée sur un site étranger. Un outil impressionnant, qui simule certains mouvements… mais ce n'est pas une aide du quotidien. C'est un exercice, pas une solution, avec un cout élevé.

Alors je cherche encore…

Via internet, je contacte TRAINM une clinique privée de neuro-réadaptation avec une technologie innovante (robots de rééducation haut de gamme) j'y ai suivi un programme intensif de cinq jours, bénéfique, motivant, mais très onéreux. Puis vient la prescription d'un séjour en centre de rééducation à Lille , pas vraiment concluant en ce qui concerne le déficit au niveau des mains mais je poursuis ma quête.

En sortant d'un rendez vous chez ma kiné, ou je venais de lancer en plaisantant qu'il me faudrait « rencontrer un génie », un interview radio capte mon attention :

un ingénieur et un professeur de technologie parlent de leur société coopérative Systergo .Ensemble ils inventent et créent des objets du quotidien adaptés au handicap…

C'est après avoir contacté cette belle équipe que je parcours différents réseaux sociaux ou des personnes présentant diverses fragilités musculaires partagent leurs conseils, leurs difficultés et parfois des solutions.

C'est ainsi également que je m'initie à un nouveau langage. Un dimanche matin la lecture dans la presse de l'annonce du festival Maker Faire à Lille déclenche un déclic: je me sens prête et sais exactement ce que je viens y chercher .A ce salon je rencontre Baptiste, animateur d'un FabLab associatif, après quelques échanges Baptiste me propose de m'inscrire à son atelier dans un centre associatif ,il me fait découvrir le fonctionnement et les possibilités offertes par l'impression 3 D puis m'oriente vers plusieurs plateformes de makers .

Je découvre alors un monde de créateurs avec la possibilité de réponses parfaitement en phase avec l'idée du sur mesure qui me taraude depuis longtemps .Et si ensemble nous inventions une passerelle? Une imagination mise au service celles et ceux dont les mains ne peuvent plus agir…Peu à peu l'envie de concrétiser cette idée par un projet s'impose. Pour avancer je ressens le besoins de le nommer , comme on nomme un enfant. Je le baptise « Jeux de mains, pour JE demain «

Au fil de son développement me vient l'idée de renommer ce projet. Faire appel a des makers capables de concevoir et produire des solutions techniques sur mesure,

là ou les outils standards échouent. C’est cette articulation entre faire (maker) et donner (give) qui m’inspire un nouveau nom : « Makegiver »

(un petit clin d’oeil amusé à ma génération qui à connu la série TV MacGyver ,héros bricoleur et ingénieux … comme les makers d’aujourd’hui…..).

1 Genèse du projet

1.1Origine personnelle et professionnelle

Infirmière à la retraite et personnellement concernée par une neuropathie, je suis directement confrontée aux difficultés quotidiennes liées à la diminution progressive de la préhension, de la force et de la mobilité de mes mains . Parallèlement je découvre les limites des aides techniques disponibles pour palier à ces déficits. Forte de mon expérience professionnelle et de mon vécu, j'ai décidé de lancer un projet de plateforme ressource centralisant les aides et les solutions pratiques pour les personnes gênées ou empêchées dans la réalisation des gestes quotidiens (tout âges et toutes pathologies confondues) l'objectif est d'apporter une réponse personnalisée et de préserver un maximum d'autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.

1.2 Un constat partagé

De nombreuses personnes vivent avec une perte de fonction de la main (rhumatisme, pathologies neuro-dégénératives, AVC, traumatismes…).Le besoin en aides techniques simples, économiques et personnalisées est largement insatisfait.Les Makers possèdent des compétences techniques souvent inexploitées dans ce domaine. L'expérience, la créativité et les besoins réels des patients sont peu valorisés dans les dispositifs existant.
Le handicap à ses normes , hors normes on devient simplement empêché.

2. Finalité du projet

L'ambition de ce projet est de rendre rapidement accessible une aide personnalisée, adaptée et modifiable à toute personne dont la préhension ou la force dans les mains est limitée.

Cette finalité s'inscrit dans une démarche profondément humaine et inclusive, née d'une expérience personnelle, mais portée par une volonté collective.

Cependant la concrétisation de ce projet se heurte à plusieurs défis personnels :

- méconnaissance des outils numériques
- l'absence de compétences informatiques,
- une découverte tardive du monde des makers
- isolement relatif dû à une sortie du monde du travail .

Ces limites soulignent l'importance d'une approche coopérative. Ce projet ne peut avancer qu'en s'appuyant sur des personnes aux compétences complémentaires, prêtes à unir leur savoir-faire au service d'une cause d'utilité sociale.

En misant sur cette complémentarité – entre vécu, expertise métier, compétences techniques et engagement citoyen – ce projet pourra voir le jour.

2.1. Objectifs généraux

- Cibler les déficits de la main (mobilité, force, préhension, etc.) et extraire les solutions existantes pour les centraliser, les reproduire, les adapter notamment dans le cadre des maladies rares ou traumatismes..
- Favoriser la co-conception d'aides techniques simples, accessibles et personnalisées, en lien direct avec les besoins des personnes en perte de fonction des mains.
- Créer une dynamique collaborative entre usagers, soignants et makers, pour faire émerger des solutions utiles et reproductibles.

2.2 Public concerné:

- Les personnes ayant une mobilité réduite des mains ou des doigts, qu'il s'agisse d'une faiblesse musculaire, d'une atteinte neurologique, d'un accident ou d'une maladie évolutive.
- Les personnes qui cherchent des solutions techniques personnalisées pour accomplir plus facilement les gestes du quotidien.
- Les professionnels, aidants ou associations souhaitant co-concevoir des aides techniques pratiques, peu couteuses et fabriquées localement.
- Les makers, Fablab et étudiants en design ou ingénierie intéressés par la création d'objets utiles et accessibles.

2.3 Enjeux sociaux, techniques et humains

- Donner la parole à ceux qui vivent le handicap au quotidien, de les rendre co-créateurs de leurs solutions, et de faire émerger une communauté solidaire, inclusive et innovante.
- Centraliser des astuces pratiques et des solutions alternatives pour le quotidien (écrire, se déplacer, se laver….)
- Créer une communauté solidaire de partage d'expérience .
- Rendre visibles des solutions hors circuits médicaux.
- Valoriser l'ingéniosité collective et surtout celle des personnes empêchées .

3 Une plateforme destinée à féderer les énergies et les compétences.

3.1 Pourquoi une plateforme ?

Parce qu'il existe déjà des initiatives et des talents, mais dispersés. Une plateforme permet de les fédérer : makers, personnes concernées, structures médicales ou associatives. Ce n'est pas seulement un site internet, mais un point de rencontre pour partager des idées, documenter des solutions et mettre en relation ceux qui veulent concevoir ou tester des aides techniques adaptées.

L'intention de Makegiver est de créer un espace numérique collaboratif où se croisent besoins concrets et compétences disponibles. La plateforme facilite la co-conception d'aides techniques personnalisées en reliant les personnes confrontées à une perte de fonction des mains avec des makers, des soignants et des designers engagés.

Elle n'a pas vocation à industrialiser, mais à favoriser l'émergence de solutions sur mesure, pensées pour les gestes quotidiens et réplicables localement ou à distance. Makegiver veut rendre visibles les idées ingénieuses, souvent créées dans l'ombre, qui peuvent transformer la vie d'autres personnes.

En rendant ces initiatives accessibles, partageables et bien documentées, Makegiver vise à réduire le délai d'accès aux aides fonctionnelles, à valoriser les savoir-faire de chacun et à fédérer une communauté d'acteurs solidaires, inventifs et proches du terrain.

3.2 Fonctionnalités envisagées

Une plateforme qui ne se limite pas à un simple annuaire ou forum visant à outiller la co-conception d'aides techniques. Elle pourrait proposer :

-Un espace de dépôt des besoin : Permettre aux personnes concernées ou aux soignants de décrire une difficulté concrète ou un geste problématique du quotidien.

-Un système de mise en relation : proposer des binômes ou trinômes entre usager, maker et professionnel pour co-développer une solution adaptée.

-Une bibliothèque de projets et solutions existantes (en open source) :documenter les aides techniques conçues, avec fichiers de fabrication, notices d'usage, et retours d'expérience.

- Des outils de gestion de projet collaboratif : suivre l'avancement des prototypes, échanges, tests, validations, amélioration,

-Une carte des lieux ressources.(FabLabs, centres de soin, ateliers partenaires): identifier où fabriquer, tester ou adapter un dispositif.

-Des ressources pédagogiques : guides pratiques pour makers débutants, sensibilisation au handicap, tutoriels d'impression 3D ou de conception ergonomique.

3.3 Publics cibles de la plateforme

Personnes confrontées à une perte de fonction des mains, à la recherche de solutions concrètes, accessibles, adaptées et personnalisées.

3.4 Partenaires et relais souhaités

Centres de rééducation fonctionnelle, hôpitaux, association de patients,M.D.P.H.

Professionnels du soin et du médico-social (kiné, ergothérapeutes…) souhaitant co-concevoir des aides adaptées

Institutions publiques (collectivités, ARS, fondations)

Makers, designers, ingénieurs, prêts à mettre leurs compétences au service de projets concrets et humains.

Structures partenaires :FabLabs, centres de rééducation, associations, écoles de design ou d'ingénierie.

Entreprises engagées dans l'accessibilité, l'équipement médical (Tous ergo,..) ,le design

Développeurs, graphistes, juristes, selon les besoins spécifiques du projet.

3.5 Objectifs spécifique de la plateforme

- Offrir une réponse plus rapide et plus efficace , en évitant à l'usager des démarches répétitives ou un ,parcours fragmenté avant d'obtenir une solution sur mesure .
- Favoriser la mutualisation des savoir-faire, des idées, des outils.
- Encourager une approche collaborative et inclusive de la conception d'aides techniques.
- Rendre visible des micro- innovations souvent nées de besoins personnels, pour les partager…

4. Méthodologie de recherche

4.1. Analyse des plateformes et ressources existantes

- Identifier les plateformes, initiatives et projets existants (cf. annexe).
- Repérer leurs points faibles, limites et manques, ainsi que les valeurs ajoutées qu'une nouvelle plateforme pourrait apporter.
- Recenser les aides « traditionnelles », leurs lacunes et les besoins non couverts exprimés directement par les personnes concernées.
- Identifier, trier et collecter des projets d'aides techniques open source destinés à compenser les déficiences de la main.
- Intégrer les FabLabs spécialisés : exemple **HandiFabLab – Villeneuve-d'Ascq (Lille Métropole)**, implanté dans l'Institut d'Éducation Motrice de

l'APF France Handicap, proposant des solutions numériques adaptées (Arduino, impression 3D…) pour favoriser l'autonomie des personnes déficientes motrices.

Contact initié le 17 juillet, à relancer en septembre .

4.2. Sélection des contenus et auteurs

Pour chaque projet pertinent :

- Identifier l'auteur ou le maker.
- Chercher un moyen de contact (plateforme, email, commentaire).
- Envoyer une invitation avec une note explicative brève du projet pour demander la permission d'inclure leur réalisation dans la plateforme.

4.3. Organisation de l'extraction des données utiles

Créer un tableau de collecte (Excel; Sheet, Notion) avec les informations suivantes :

- Titre du projet (Makegiver - Lien - Fonctions ciblées - Type de déficit, (préhension, faiblesse musculaire..) - Public visé - Source - licence

Catégoriser les besoins et les solutions / créations selon les fonctions de la main

Fonction altérée	Types de solutions possibles
Préhension faible	Poignées épaissies, gants à assistance
Mobilité des doigts	Orthèses passives, exosquelettes articulés
Coordination/aide à la manipulation	Ustensiles adaptés
Douleur/rigidité	Attelles souples, orthèse ergonomiques

4.4. Définition de l'objectif principal à partir des données

- Mettre en valeur les initiatives positives et les solutions citoyennes.
- Identifier l'ingéniosité solidaire autour du handicap et des solutions personnalisées.
- Créer un catalogue ou un site regroupant les meilleures idées open source pour compenser les déficiences de la main liées à des maladies rares, paralysies, traumatismes, etc.

5 Une innovation sur le terrain un fablab en centre de rééducation

5.1.Objectif spécifique du fablab intégré :

Créer un espace de fabrication au plus près des personnes concernées, permettant la co-conception et le test rapide de prototypes adaptés à leurs gestes, en lien direct avec les soignants et les makers.

L'objectif est d'intégrer la fabrication directement dans le processus de soin, pour rendre les solutions concrètes et adaptées au quotidien.

Modalités

- FabLab équipé (impression 3D, découpe laser
- Projets menés par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire
- Ateliers encadrés avec « les patients »
- Valorisation de l'autonomie et des compétences

5.2 Force et plus value du projet

- Co-conception centrée sur le vécu des personnes concernées
- Fabrication locale et durable
- Valeurs : solidarité, autonomie, innovation, partage
- Accès libre aux idées (en open source)
- Collaboration interdisciplinaire (santé, design, tech, bénéficiaires)

5.3. Acteurs et partenaires impliqués ou à mobiliser

- Initiative portée par : Cavallar N.
- Informaticiens et techniciens.
- Réseaux de FabLabs et makers
- Centre de rééducation fonctionnelle
- Professionnels de santé
- Écoles d'ingénieurs, de design,

5.4 S'appuyer sur les ressources et bonnes pratiques des FabLabs

Le projet Makegiver s'inscrit dans l'esprit des FabLabs : des espaces ouverts et collaboratifs favorisant l'innovation par la pratique et le partage de savoir-faire. Pour concevoir des aides techniques utiles et accessibles, il est essentiel de s'appuyer sur des bonnes pratiques déjà expérimentées .

Ces pratiques incluent:

- la co-conception entre usagers, professionnels et techniciens,
- le prototype rapide et itératif,
- la documentation libre et partagée (open source),
- l'inclusion de publics éloignés de la technologie,
- la capitalisation sur l'intelligence collective.

Plusieurs ressources du réseau international des FabLabs (FabFoundation, Makery, FabLab Solidaires, etc.) peuvent être mobilisées pour guider la structuration d'un projet, garantir son efficacité et renforcer son ancrage dans une démarche éthique, durable et reproductible.

6. Vers un Fablab mobile (itinérant)

Un Fablab mobile qui se déplace sur rendez-vous dans les établissements médico-sociaux , animé par un binôme ergothérapeute/makers pour co-créer, avec les usagers, des aides techniques personnalisées ou des objets facilitant l'autonomie. Ce projet prolonge la dynamique de la plateforme " Makegiver (Jeux de mains, JE demain) en rendant la co-conception accessible à ceux qui ne peuvent se déplacer .Grace à la polyvalence de l'équipe, il permet également une vision élargie et des réponses personnalisées.
Sa mobilité permet une rentabilité optimisée .

6.1 Objectifs spécifiques du fablabs itinérant

- Aller à la rencontre des personnes isolées ou éloignées de lieux de soins,
- Proposer une solution de co-conception pour des aides techniques adaptées.
- Réduire le délai d'accès à des solutions fonctionnelles.
- Favoriser l'autonomie grâce à des objets conçus sur-mesure.
- Encourager une démarche participative et inclusive (makers, soignants, clients).
- Valoriser les compétences croisées entre monde médical et culture maker.
- Diffuser et documenter les innovations utiles (open source).
- Maintenir une activité dynamique et renouvelée grâce à la rotation des lieux et la complémentarité avec les structures existantes .

6.2 Fonctionnement envisagé (logistique, équipement)

- Déplacement du Fablab via un véhicule aménagé ou matériel mobile compact.
- Recueil des besoins de terrain via prise de rendez-vous avec motifs d'intervention, tel que:
- Analyse des besoins et création d'aide technique sur mesure,
- Ateliers participatifs d'innovation inclusive,
- Tests ,ajustements et documentation des prototype
- Interventions organisées à la journée ou demi-journée.
- Création de liens avec la plateforme « Makegiver »
- Participation à des événements(salons, forums..) pour se faire connaitre
- Rotation des lieux évite la routine et maintient un renouvellement permanent des idées et des projets.

6.3 Publics visés et contexte d'intervention

Le Fablab itinérant s'adresse personnes confrontées à une perte de fonction des mains, notamment celles qui:

vivent en zone rurale ou isolée, éloignées des structures de soin et des FabLabs existants ;

sont en établissement médico-social (EHPAD, foyer, MAS) avec peu d' équipements numériques

sont en situation de repli ou de non-demande, faute de solutions visibles ou accessibles ;

rencontrent des difficultés de mobilité rendant les déplacement vers un centre spécialisé complexe.

Et également aux aidants et familles pour qu'ils puissent participer à la co-conception et adapter les aides au quotidien.

Aux professionnels de santé et du médico social afin d' ;
enrichir leur pratique,
intégrer les outils développés dans le parcours de soin ou d'accompagnement,
et de contribuer à la documentation et à la diffusion des solutions.

Ce dispositif s'inscrit dans une logique de proximité et d'accès direct, permettant d'intervenir rapidement, de manière souple et ciblée: évaluer les besoins, co-contruire des réponses, tester et adapter les prototype sur place.

6.4.Équipe type pour chaque intervention **:**

1 ergothérapeute (ou autre professionnel médico-social) :

Apporte l'analyse fine du besoin fonctionnel, le lien avec le parcours de soin ou de vie, et la connaissance des troubles moteurs.

1 maker/fabmanager :apporte la créativité technique, la capacité de prototypage (impression 3D, découpe, assemblage), et l'agilité pour co-créer des solutions concrètes.

Ce binôme complémentaire place la personne concernée au cœur du processus.

6.5. Complémentarité avec les structures existantes

Le FabLab itinérant crée des passerelles, repère les besoins sur le terrain et oriente vers les ateliers ou FabLab permanents les mieux adaptés pour un suivi ou une production à plus grande échelle.

Il permet de développer un FabLab intégré dans un établissement motivé servant de laboratoire pilote et de partenaire de référence .

7. Ressources, partenariats et portage du projet

7.1 Ressources nécessaires

. Ressources humaines :

- Coordination de projet (gestion des partenariats, mise en lien, animation des ateliers)

- Contributeurs volontaires ou engagés (makers, personnes concernées, accompagnateurs)

-Experts ponctuels : kinés, ergos, designers, etc.

-Etudiants dans les phases expérimentales ou universitaires

Ressources techniques et matérielles:

- Accès à des FabLabs équipés (imprimantes 3D, découpe laser, petit outillage, espace de co-conception)

-Matériaux pour prototypage et boite a outils.

-Moyens de documentation : photo, vidéo, logiciels de modélisation .

-Ressources méthodologiques et pédagogiques :

-Outils de médiation et de co-conception accessibles (supports visuels, fiches pratiques)

7.2 Stratégie de partenariat

Makegiver est un projet collaboratif et transversal mobilisant des partenaires aux profils variés, chacun contribuant à une dimension spécifique :

- FabLabs et makerspaces : lieux de fabrication, d'expérimentation et d'ouverture à la créativité.

-Médecins gériatre - CCAS - centres de rééducation - services de soins à domicile, etc.: repérage des besoins réels, accompagnement des personnes, évaluation fonctionnelle.

-Associations et collectifs de personnes concernées : pertinence des réponses, représentation des usagers ancrage éthique.

-Centres référence maladies rares et plateforme d'aides techniques (ex :Tous-Ergo)

- Écoles, universités et centres de formation.(kiné, ergo, désign…..)

-Collectivités territoriales et institutions publiques : soutien logistique et financier , facilitation des interventions sur le territoire.

- Développement d'un réseau de projets solidaires

- Réponse à des appels à projets (handicap, innovation, inclusion)

7.3 Portage du projet

Actuellement initié par Cavallar Nadine, Makegiver cherche à rassembler une équipe motivée pour concrétiser ce projet et lui donner vie.

7.4 Protection de l'idée et traçabilité

L'objectif n'est pas de breveter des objets, mais de diffuser une méthodologie éthique reproductible, traçable, et partagée au sein d'un réseau de confiance avec les principes suivants:

- non-marchandisation des besoins des personnes fragilisées,
- inclusivité réelle dans la conception,
- respect de la co-création avec les participants en gardant la personne au coeur du processus.

8.Déploiement progressif et perspectives d'évolution

Makegiver peut s'inscrire dans un **projet d'étude interdisciplinaire**, pour lui donner une structure pérenne tout en conservant sa créativité et son ancrage humain. Ce cadre offre aux étudiants l'opportunité d'apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire autour d'un objectif concret : la co-conception d'aides techniques adaptées.

L'ambition du projet va au-delà de la réponse ponctuelle à un besoin technique. Il s'agit de créer un **cadre d'expérimentation humaine et pédagogique**, où la co-conception devient un levier d'apprentissage, de recherche et de transformation sociale.

8.1 Objectif :

Adosser Makegiver à un programme universitaire pluridisciplinaire, associant plusieurs facultés ou écoles, sous forme de projets d'études de 2 à 3 ans impliquant activement des étudiants .

Pourquoi 2 à 3 ans ?

-Suffisamment long pour permettre à l'étudiant de devenir un acteur compétent sur les usages, la technique, l'écoute et l'éthique.

- Assez court pour éviter la routine, et garder une dynamique d'innovation et de recherche. posture de recherche, d'innovation et de remise en question créative.

- Permet le passage de relais entre promotions et la continuité du projet : un flux vivant.

Disciplines et formations concernées (non exhaustif) **:**

Filière	**Apports possibles dans Makegiver**
Kinésithérapie	Analyse du geste, rééducation, compensation fonctionnelle, lien corps objet
Ergothérapie	Conception centrée sur l' usage, adaptation d' objets, participation du bénéficiaire.
Design	Conception, prototypage, approche esthétique et fonctionnelle
Ingénierie(mécanique, électronique, biomédical)	Développement de dispositifs simples, imprimables, adaptables
Sociologie	Analyse des usages, dynamique d' appropriation
Psychologie	Compréhension des besoins psychiques et émotionnels
STAPS	Compréhension du schéma corporel et des contraintes gestuelles
Ecoles d' art/médiation culturelle	Valorisation des récits, expositions, lien au sensible
Communication/médiation scientifique	Transmission des savoirs, vulgarisation, diffusion grand public

8.2 Concrètement : comment cela pourrait fonctionner

- Partenariat entre universités, IUT, écoles (santé, design, ingénierie, sciences humaines et sociales, etc.).
-Travaux annuels par petits groupes pluridisciplinaires, autour de cas réels portés par des personnes en *situation de handicap.*
-Makegiver comme cadre et médiateur :
- Mise en lien avec les bénéficiaires
- Animation des ateliers de co-création
- Mise à disposition d'un local et d'un fablabs mobile (bus, roulotte …)
-Chaque groupe produit :
un objet ou prototype utile
un rapport (technique, éthique, social)
une valorisation du processus (expo, poster, vidéo, etc.)

8.3 Bénéfices attendus :
-
- Pour les étudiants : une expérience concrète, humaine et professionnalisante, croisement des disciplines et développement de compétences de terrain.
- Pour les personnes concernées : solutions sur-mesure, et sentiment de reconnaissance, de contribution et de coopération.
- Pour l'université : projet exemplaire de pédagogie active, en lien avec la recherche, la société civile, et la santé.
- Pour Makegiver : une dynamique de renouvellement et de pérennité, ancrée dans la jeunesse, l'engagement et l'exploration.

Conclusion .

Avec Makegiver, ce n'est plus simplement une idée qui prend forme, c'est une communauté en action. Ce projet est né de cette envie de sur-mesure inspirée par l'univers des makers et nourrie par une conviction personnelle, et si ensemble nous inventions une passerelle? Makegiver est justement cette alliance créative entre **faire** (maker) et **donner** (giver) ,pensée pour celles et ceux que les outils standards laissent de coté.

Progressivement l'idée c'est structurée et a trouvé un nom, mais surtout elle a pris vie. Aujourd'hui Makegiver s'attache à ce que chacun-e puisse retrouver un geste, regagner une autonomie et reprendre confiance afin de conduire une existence épanouie porteuse de sens et riche de nouveaux projets.

Annexe

Nom / Structure	Localisation	Fonction / Spécificités	Potentiel de partenariat
La Machinerie (tiers-lieu)	Amiens (80)	FabLab + coworking + incubateur. Inclusivité, publics éloignés du numérique, ateliers mobiles	Oui (ateliers décentralisés)
SparkLab Dunkerque	Dunkerque (59)	Prototypage numérique ouvert au public (3D, découpe laser…)	Oui (fabrication ouverte)
Fablab Nouvelle Forge	Valenciennes (59)	Création collaborative	À explorer
La Condition Publique	Roubaix (59)	Tiers-lieu culturel avec ateliers numériques et fabrication plutôt artistique	Partenariat ponctuel (design)
Fablab des Fabriques	Besançon (25)	Projets d'adaptation conçus par des personnes handicapées, prototypage sur place	Oui (partage de pratiques)
EirLab	Bordeaux (33)	Initiatives participatives par et pour personnes avec difficultés motrices	Oui (co-conception)
REHAB-LAB (réseau national)	France (multi-sites)	FabLab médical pour co-conception d'aides techniques. Depuis 2016 : +3 800 aides imprimées, +2 000 patients accompagnés	Oui (réseau structuré)
My Human Kit	Rennes (35)	Lieu d'échange et d'autonomisation, prothèses 3D sur mesure, projet initié par une personne amputée	Oui (expertise prothèses)
Altylab	Côtes-d'Armor (22)	Atelier collaboratif dédié à la conception d'aides pour la vie quotidienne	Oui (petites séries adaptées)
HumanLab (Apajh 44)	Nantes (44)	FabLab santé : outils adaptés (radar de recul, supports…). Accessible et participatif	Oui (co-création avec utilisateurs)
Systergo	France	Fabrication sur-mesure d'aides techniques, approche ergothérapeutique	Oui (sur projet spécifique)
Fab Life / Faire-Face	France	Plans, tutoriels, concours d'objets adaptés, conseils bricolage pour le handicap	Oui (diffusion open-source)
Le Vieux Bricole (Facebook)	En ligne (France)	Partage d'inventions artisanales pour faciliter le quotidien de personnes en difficulté	Communauté à mobiliser
Thingiverse	Plateforme en ligne (communauté mondiale)	Banque de fichiers 3D libres et gratuits; grande variétés de modèles; communauté active de makers.	Oui utile comme ressource pour diffusion.
Makers Making Change Neil Squire Societé	Canada	Communauté open-source : makers et bénéficiaires collaborent sur aides techniques Organisation nationale : accessibilité numérique, emploi, technologies d'assistance ..	Oui (réseau international open-source) Partenariat international possible